# 2006 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2006 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 函数 $y=\sqrt{\log_2 x-2}$ 的定义域是（ ）

A. $(3,+\infty)$
B. $[3,+\infty)$
C. $(4,+\infty)$
D. $[4,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
要使根式有意义，必须有 $\log_2 x-2\geqslant 0$，即 $\log_2 x\geqslant 2$. 由于底数 $2>1$，所以 $x\geqslant 4$，定义域为 $[4,+\infty)$，故选 D.

**2.** 若数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=\frac{1}{3}$，且对任意正整数 $m$，$n$ 都有 $a_{m+n}=a_m\cdot a_n$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{3}{2}$
D. $2$

【答案】**A**

【解析】
由递推条件取 $m=n=1$，得 $a_2=a_1^2$. 一般地，取 $m=1$，令另一个数为任意正整数 $n$，可得 $a_{n+1}=a_n a_1=\frac{1}{3}a_n$. 因此由 $a_1=\frac{1}{3}$ 逐项归纳得到 $a_n=\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

所以

$$\lim_{n\to+\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^k=\frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}=\frac{1}{2}$$

故选 A.

**3.** 过平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 任意两条棱的中点作直线，其中与平面 $DBB_1D_1$ 平行的直线共有（ ）

A. 4 条　　B. 6 条　　C. 8 条　　D. 12 条

【答案】**D**

【解析】

以 $A$ 为原点，取 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AA_1}$ 为三个坐标方向，记一个点的仿射坐标为 $(u,v,w)$. 平面 $DBB_1D_1$ 的方程为 $u+v=1$，因此连接两点的直线与该平面平行，当且仅当两端点的 $u+v$ 值相等；若该值等于 1，则直线在平面内，不计为平行直线.

12 条棱的中点按 $u+v$ 的值分类：取值为 $\frac{1}{2}$ 的有 4 个，取值为 $\frac{3}{2}$ 的有 4 个，取值为 1 的有 2 个，另外两个取值分别为 0 和 2. 因而候选直线数为

$$C_4^2+C_4^2+C_2^2=6+6+1=13$$

其中取值为 1 的两个中点的连线在平面 $DBB_1D_1$ 内，不属于严格平行的情形，故所求直线数为 $6+6=12$，选 D.

**4.** “$a=1$”是“函数 $f(x)=|x-a|$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上为增函数”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

当 $a\leqslant 1$ 时，对任意 $x\in[1,+\infty)$，都有 $x-a\geqslant 0$，所以 $f(x)=|x-a|=x-a$，函数在该区间上为增函数. 当 $a>1$ 时，$f(x)=a-x$ 在 $[1,a]$ 上递减，故不满足增函数条件.

因此“函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上为增函数”等价于 $a\leqslant 1$. 条件 $a=1$ 能推出该性质，但该性质还允许 $a<1$，所以“$a=1$”是充分不必要条件，选 A.

**5.** 已知 $|\mathbf{a}|=2|\mathbf{b}|\neq 0$，且关于 $x$ 的方程 $x^2+|\mathbf{a}|x+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$ 有实根，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角的取值范围是（ ）

A. $\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$
B. $\left[\frac{\pi}{3},\pi\right]$
C. $\left[\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$
D. $\left[\frac{\pi}{6},\pi\right]$

【答案】**B**

【解析】

关于 $x$ 的二次方程有实根，当且仅当其判别式非负，即

$$\Delta=|\mathbf{a}|^2-4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}\geqslant 0$$

设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $\theta$，则 $0\leq\theta\leq\pi$，且由 $|\mathbf{a}|=2|\mathbf{b}|$ 得

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta=\frac{|\mathbf{a}|^2}{2}\cos\theta$$

代入判别式条件，得到 $\frac{|\mathbf{a}|^2}{2}\cos\theta\leq\frac{|\mathbf{a}|^2}{4}$，从而 $\cos\theta\leq\frac{1}{2}$. 因此 $\theta\in\left[\frac{\pi}{3},\pi\right]$，选 B.

**6.** 某外商计划在 4 个候选城市投资 3 个不同的项目，且在同一个城市投资的项目不超过 2 个，则该外商不同的投资方案有（ ）

A. 16 种　　B. 36 种　　C. 42 种　　D. 60 种

【答案】**D**

【解析】
若不考虑限制，3 个不同项目分别有 4 个城市可选，共有 $4^3=64$ 种方案. 不合要求的情形是 3 个项目全部投在同一个城市，共有 4 种. 因而符合条件的方案数为

$$4^3-4=64-4=60$$

故选 D.

**7.** 过双曲线 $M:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左顶点 $A$ 作斜率为 1 的直线 $l$，若 $l$ 与双曲线 $M$ 的两条渐近线分别相交于点 $B$，$C$，且 $|AB|=|BC|$，则双曲线 $M$ 的离心率是（ ）

A. $\sqrt{10}$　　B. $\sqrt{5}$
C. $\frac{\sqrt{10}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的两条渐近线为 $y=bx$ 和 $y=-bx$. 直线 $l$ 的方程为 $y=x+1$. 与两条渐近线的交点横坐标分别为 $x_1=\frac{1}{b-1}$ 和 $x_2=-\frac{1}{b+1}$.

若将 $B$ 取为横坐标为 $x_1$ 的交点，则 $|AB|=\sqrt{2}|x_1+1|$，$|BC|=\sqrt{2}|x_1-x_2|$，条件会给出 $|b+1|=2$，在 $b>0$ 且 $b\neq 1$ 下无解. 因而 $B$ 必为横坐标为 $x_2$ 的交点.

此时

$$|AB|=\sqrt{2}|x_2+1|=\frac{\sqrt{2}b}{b+1}$$

且

$$|BC|=\sqrt{2}|x_1-x_2|=\frac{2\sqrt{2}b}{|b^2-1|}$$

由 $|AB|=|BC|$ 及 $b>0$，得 $|b-1|=2$，故 $b=3$. 双曲线的实半轴为 1，虚半轴为 $b$，所以离心率

$$e=\sqrt{1+b^2}=\sqrt{10}$$

选 A.

**8.** 设函数 $f(x)=\frac{x-a}{x-1}$，集合 $M=\{x\mid f(x)<0\}$，$P=\{x\mid f'(x)>0\}$，若 $M\subsetneq P$，则实数 $a$ 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,1)$　　B. $(0,1)$
C. $(1,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
先求导：

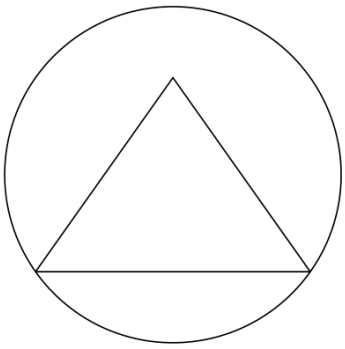
$f'(x)=\frac{(x-1)-(x-a)}{(x-1)^2}=\frac{a-1}{(x-1)^2}$（$x\neq 1$）.

当 $a\leqslant 1$ 时，对一切 $x\neq 1$ 都有 $f'(x)\geqslant 0$，从而 $P=\varnothing$. 此时：若 $a=1$，则 $M=\varnothing=P$，不满足 $M\subsetneq P$；若 $a<1$，则 $M=(a,1)\neq\varnothing$，$M\subseteq P$ 不成立.

当 $a>1$ 时，对一切 $x\neq 1$ 都有 $f'(x)>0$，所以 $P=\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 1\}=(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$. 此时由 $f(x)=\frac{x-a}{x-1}<0$ 得 $M=(1,a)$. 显然 $M\subseteq P$ 且 $M\neq P$，即 $M\subsetneq P$ 成立.

综上，实数 $a$ 的取值范围是 $(1,+\infty)$，故选 C.

**9.** 棱长为 2 的正四面体的四个顶点都在同一个球面上，若过该球心的一个截面如图，则图中三角形（正四面体的截面）的面积是（ ）



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\sqrt{2}$
D. $\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】

取正四面体的四个顶点为 $A=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,1)$、$B=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,-1)$、$C=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,-1)$、$D=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,-1,1)$.

它们的外接球球心为原点. 如图所示的过球心截面可取为平面 $y=x$，该平面经过球心及棱 $AD$，并与对棱 $BC$ 交于其中点 $M=\left(0,0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，所以截面三角形为 $\triangle ADM$.

设 $N$ 为 $AD$ 的中点，则 $N=\left(0,0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，且 $MN\perp AD$. 因而 $AD=2$，$MN=\sqrt{2}$.

所以截面面积为

$$S_{\triangle ADM}=\frac{1}{2}\cdot AD\cdot MN=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\sqrt{2}=\sqrt{2}$$

故选 C.

**10.** 若圆 $x^2+y^2-4x-4y-10=0$ 上至少有三个不同的点到直线 $l:ax+by=0$ 的距离为 $2\sqrt{2}$，则直线 $l$ 的倾斜角的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{3}\right]$
B. $\left[\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{12}\right]$
C. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$
D. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

【答案】**B**

【解析】

圆的圆心为 $C(2,2)$，半径为 $R=3\sqrt{2}$. 设直线 $l$ 到原点的单位法向量为 $\mathbf{n}$，记圆心在该法向量方向上的有向坐标为 $c=\mathbf{n}\cdot\overrightarrow{OC}$. 直线上各点到 $l$ 的距离为 $2\sqrt{2}$ 的轨迹是两条平行直线，其有向坐标为 $\pm 2\sqrt{2}$.

由于 $|c|\leq|\overrightarrow{OC}|=2\sqrt{2}<3\sqrt{2}$，距离原直线较近的那条平行线一定与圆交于两个不同的点. 要使总交点数至少为 3，另一条平行线至少还要与圆有一个公共点，因此

$$2\sqrt{2}+|c|\leqslant 3\sqrt{2}$$

由此得 $|c|\leq\sqrt{2}$. 设 $l$ 的倾斜角为 $\theta$，则可取单位法向量 $\mathbf{n}=(-\sin\theta,\cos\theta)$，从而

$$|c|=|-2\sin\theta+2\cos\theta|=2|\cos\theta-\sin\theta|$$

故

$$|\cos\theta-\sin\theta|\leq\frac{1}{\sqrt{2}}$$

在 $0\leq\theta<\pi$ 内解得

$$\frac{\pi}{12}\leq\theta\leq\frac{5\pi}{12}$$

故选 B.

## 填空题

**11.** 若 $(ax-1)^5$ 的展开式中 $x^3$ 的系数是 $-80$，则实数 $a$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-2$

【解析】

展开式的通项为

$$C_5^k(ax)^k(-1)^{5-k}$$

当 $k=3$ 时得到 $x^3$ 项，其系数为 $C_5^3a^3(-1)^2=10a^3$. 因题设系数为 $-80$，所以 $10a^3=-80$，即 $a^3=-8$，从而 $a=-2$.

**12.** 已知 $\begin{cases}x\geq 1,\\ x-y+1\leq 0,\\ 2x-y-2\leq 0\end{cases}$，则 $x^2+y^2$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】

由约束条件得

$y\geq x+1$，$y\geqslant 2x-2$，$x\geqslant 1$.

当 $1\leq x\leqslant 3$ 时，$x+1\geqslant 2x-2$，故可取的最小 $y$ 为 $x+1$，此时

$$x^2+y^2\geq x^2+(x+1)^2=2x^2+2x+1=5+2(x-1)(x+2)\geqslant 5$$

等号在 $(x,y)=(1,2)$ 时取得.

当 $x\geqslant 3$ 时，最小的 $y$ 为 $2x-2$，并且

$$x^2+y^2\geq x^2+(2x-2)^2=5x^2-8x+4=25+(x-3)(5x+7)\geqslant 25>5$$

因此 $x^2+y^2$ 的最小值为 5.

**13.** 曲线 $y=\frac{1}{x}$ 和 $y=x^2$ 在它们交点处的两条切线与 $x$ 轴所围成的三角形的面积是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

两曲线交点满足 $x^2=\frac{1}{x}$，故 $x^3=1$，从而交点为 $(1,1)$. 曲线 $y=x^2$ 在该点的切线斜率为 2，切线方程为 $y=2x-1$；曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在该点的切线斜率为 $-1$，切线方程为 $y=-x+2$.

两切线交于 $(1,1)$，它们分别与 $x$ 轴交于 $\left(\frac{1}{2},0\right)$ 和 $(2,0)$. 所围三角形的底边长为 $2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，高为 1，所以面积为

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot 1=\frac{3}{4}$$

**14.** 若 $f(x)=a\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+b\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$（$ab\neq 0$）是偶函数，则有序实数对 $(a,b)$ 可以是 underline{hspace{2.5em}}.（写出你认为正确的一组数字即可）

【答案】$(-1,1)$

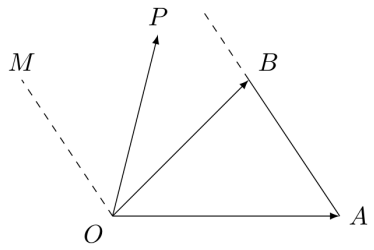
【解析】

利用和差公式，得

$$f(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}(a+b)\sin x+\frac{\sqrt{2}}{2}(a-b)\cos x$$

其中 $\sin x$ 是奇函数，$\cos x$ 是偶函数，因此 $f(x)$ 为偶函数的充要条件是 $a+b=0$. 又因 $ab\neq 0$，取 $a=-1$，$b=1$ 即可，所以有序实数对可以是 $(-1,1)$.

**15.** 如图，$OM\parallel AB$，点 $P$ 在由射线 $OM$，线段 $OB$ 及 $AB$ 的延长线围成的区域内（不含边界）运动，且 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，则 $x$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}；当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，$y$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.




【答案】$(-\infty,0)$，$\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$

【解析】

记 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$. 由于 $AB$ 的方向向量为 $\mathbf{b}-\mathbf{a}$，而 $OM\parallel AB$，射线 $OM$ 上的点在 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 基底下的坐标形如 $(-t,t)$，其中 $t>0$.

设 $\overrightarrow{OP}=x\mathbf{a}+y\mathbf{b}$. 直线 $AB$ 的方程为 $x+y=1$，射线 $OM$ 的方程为 $y=-x$，线段 $OB$ 为 $x=0$、$0\leqslant y\leqslant 1$. 因此区域内部对应于

$x<0$，$-x<y<1-x$.

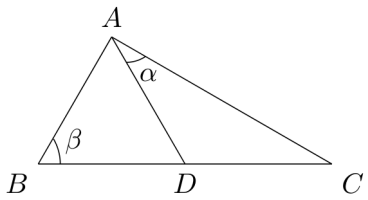
所以 $x$ 的取值范围为 $(-\infty,0)$. 当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，代入上式得

$$\frac{1}{2}<y<\frac{3}{2}$$

## 解答题

**16.** 如图，$D$ 是直角 $\triangle ABC$ 斜边 $BC$ 上一点，$AB=AD$，记 $\angle CAD=\alpha$，$\angle ABC=\beta$.

1. (1)




【解析】
1. (1)

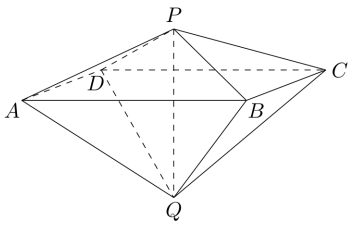
**17.** 某安全生产监督部门对 5 家小型煤矿进行安全检查（简称安检）. 若安检不合格，则必须整改. 若整改后经复查仍不合格，则强制关闭. 设每家煤矿安检是否合格是相互独立的，且每家煤矿整改前安检合格的概率是 0.5，整改后安检合格的概率是 0.8，计算（结果精确到 0.01）：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

**18.** 如图，已知两个正四棱锥 $P-ABCD$ 与 $Q-ABCD$ 的高分别为 1 和 2，$AB=4$.

1. (1)
2. (2)




【解析】
1. (1)
2. (2)

**19.** 已知函数 $f(x)=x-\sin x$，数列 $\{a_n\}$ 满足：$0<a_1<1$，$a_{n+1}=f(a_n)$，$n=1$，$2$，$3$，…. 证明：

1. (1)

【解析】
1. (1)

**20.** 对 1 个单位质量的含污物体进行清洗，清洗前其清洁度（含污物体的清洁度定义为：$1-\frac{\text{污物质量}}{\text{物体质量(含污物)}}$）为 0.8，要求洗完后的清洁度是 0.99. 有两种方案可供选择，方案甲：一次清洗；方案乙：两次清洗. 该物体初次清洗后受残留水等因素影响，其质量变为 $a$（$1 \leq a \leq 3$）. 设用 $x$ 单位质量的水初次清洗后的清洁度是 $\frac{x+0.8}{x+1}$（$x > a-1$），用 $y$ 单位质量的水第二次清洗后的清洁度是 $\frac{y+ac}{y+a}$，其中 $c$（$0.8 < c < 0.99$）是该物体初次清洗后的清洁度.

1. (1)

【解析】
1. (1)

**21.** 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，抛物线 $C_2:(y-m)^2=2px$（$p>0$），且 $C_1$，$C_2$ 的公共弦 $AB$ 过椭圆 $C_1$ 的右焦点.

1. (1)

【解析】
1. (1)